TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版

目录

更新记录 2
目录 3
注意事项与售后维修 4
技术支持与开发定制 6
资料获取与后续更新 8
第 1 章 导出开发板文件系统镜像 9

注意事项与售后维修

一 注意事项

◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；

◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；

◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；

◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；

◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；

◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；

◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；

◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；

◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；

◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；

◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；

◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；

◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；
(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；
(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；
(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；
(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；
(2) 如何编译和移植操作系统；
(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php
电话：010-8527-0708
邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00,下午 13:30--17:30(周一至周六）
QQ 群主动技术支持：
上午 10:00--11:00,下午 15:00--16:00(周一至周六）

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：
发送邮件到： support@topeetboard.com

联系电话: 010-8527-0708

淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 导出开发板文件系统镜像

在实际的开发中，由于原系统包含的功能有限，而根据自己项目的需要，安装了相应的库及运行项目程序所创建的各种文件，和所做的各种配置，想要将调试好的系统打包发布，进行批量生产，就可以通过以下方法导出系统镜像。

首先将 U 盘（TF 卡以及 nfs 挂载也可）(U 盘的格式必须为 FAT32 格式，大小在 32G 以下)插到开发板的 usb 接口，然后使用以下命令挂载 U 盘，进到挂载目录，如下图所示：

```
mount /dev/sda1 /mnt/
cd /mnt/
```

```
root@iTOP-RK3568:/ $
root@iTOP-RK3568:/ $ mount /dev/sda1 /mnt/
mount: /mnt: /dev/sda1 already mounted on /mnt.
root@iTOP-RK3568:/ $
```

然后使用以下命令导出文件系统镜像，如下图所示：

```
dd if=/dev/mmcblk0p6  | gzip  > rootfs.img.gz
```

```
root@iTOP-RK3568:/mnt/3568 $ dd if=/dev/mmcblk0p6  | gzip  > rootfs.img.gz
25165824+0 records in
25165824+0 records out
12884901888 bytes (13 GB, 12 GiB) copied, 1284.4 s, 10.0 MB/s
root@iTOP-RK3568:/mnt/3568 $ ls
rootfs.img.gz
root@iTOP-RK3568:/mnt/3568 $
```

然后将导出的镜像压缩包拷贝到虚拟机 Ubuntu 端，使用以下命令解压，如下图所示：

```
gzip -d rootfs.img.gz
e2fsck -f rootfs.img
resize2fs -M rootfs.img
```

```
root@ubuntu:/home/topeet/work/3588# e2fsck -f rootfs.img
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
第 1 步：检查inode、块和大小
Inode 115780, extent结尾超过了允许范围
        (逻辑块 128, 物理块块 1156864, 长度 75)
清除<y>? 是
Inode 115780的i_blocks为 %ls, 应为 1032。   处理<y>? 是
Inode 115823, extent结尾超过了允许范围
        (逻辑块 64, 物理块块 1155008, 长度 64)
清除<y>? 是
Inode 115823, extent结尾超过了允许范围
        (逻辑块 128, 物理块块 1168512, 长度 10)
清除<y>? 是
Inode 115823的i_blocks为 %ls, 应为 520。   处理<y>? 是
第 2 步：检查目录结构
/var/tmp (104121) 中的项 "systemd-private-44437f6e43504c0f9abe6285cbc98db6-systemd-resolved.service-vCHC6i"引用了组 32 中的inode 261806, 但该inode位于未使用inode区。
处理<y>? 是
符号链接 /home/topeet/.config/xfce4/desktop/icons.screen.latest.rc (inode #261668) 无效。
清除<y>? 是
正在从头开始e2fsck...
第 1 步：检查inode、块和大小
第 2 步：检查目录结构
/var/tmp (104121) 中的项 "systemd-private-44437f6e43504c0f9abe6285cbc98db6-systemd-resolved.service-vCHC6i"含有删除或未使用的@ 261806。   清除<y>? 是
第 3 步：检查目录连接性
未被连接的目录inode 261689 (/var/tmp/???)
连接到 /lost+found<y>? 是
第 3A 步：优化目录
第 4 步：检查引用计数
Inode 261689 的引用计数为 4, 应为 3。   处理<y>? 是
第 5 步：检查组概要信息
块位图的差异:   -1130732 -1131188 -(1155008--1155071) -(1156864--1156938) -(1168512--1168521)
处理<y>? 是
组 #34的可用块计数错误 (0, 实际为0) 。
处理<y>? 是
组 #35的可用块计数错误 (0, 实际为0) 。
处理<y>? 是
可用块数错误 (0, 实际为0)
处理<y>? 是
组 #32的可用inode计数错误 (8011, 实际为8009) 。
处理<y>? 是
组 #32的目录计数错误 (100, 实际为101)
处理<y>? 是
可用inode数错误 (669159, 实际为668887)
处理<y>? 是
```

最后 rootfs.img 就是可以进行单独烧写的文件系统镜像。

单独烧写文件系统完成进入到系统后输入以下命令进行扩容，如下图所示：

```
resize2fs /dev/mmcblk0p6
```

```
root@iTOP-RK3568:~ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       4.4G  4.3G     0 100% /
devtmpfs        1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           391M  1.4M  389M   1% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           2.0G   12K  2.0G   1% /tmp
/dev/mmcblk0p7  184M   13M  162M   7% /oem
/dev/mmcblk0p8   17G   21K   17G   1% /userdata
tmpfs           391M   12K  391M   1% /run/user/1000
tmpfs           391M     0  391M   0% /run/user/0

root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $ resize2fs /dev/mmcblk0p6
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/mmcblk0p6 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/mmcblk0p6 is now 3145728 (4k) blocks long.

root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        12G  4.3G  7.0G  38% /
devtmpfs        1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           391M  1.4M  389M   1% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           2.0G   12K  2.0G   1% /tmp
/dev/mmcblk0p7  184M   13M  162M   7% /oem
/dev/mmcblk0p8   17G   21K   17G   1% /userdata
tmpfs           391M   12K  391M   1% /run/user/1000
tmpfs           391M     0  391M   0% /run/user/0
root@iTOP-RK3568:~ $
```